Cours Développement Web

Niveau approfondi — Activité n°4

Mini-projet Laravel

Gestion d'un garage de réparation

Étudiant	Hamidou cherif Bah
Module	Développement Web — Laravel
Activité	Activité n°4 — Persistance des données et vues Blade
Date de remise	25/06/2026
Technologies	Laravel 13.17.0, MySQL, Bootstrap 5, Blade

1. Présentation du projet

Ce mini-projet Laravel a été développé dans le cadre de l'activité n°4 du cours de développement web. Il s'agit d'une application web de gestion d'un garage de réparation automobile, permettant de gérer les véhicules, les réparations et les techniciens.

L'application suit l'architecture MVC (Modèle - Vue - Contrôleur) de Laravel et intègre toutes les opérations CRUD pour les trois entités principales.

1.1 Technologies utilisées

- Laravel 11 — framework PHP pour le backend
- MySQL — base de données relationnelle
- Eloquent ORM — pour l'interaction avec la base de données
- Blade — moteur de templates Laravel pour les vues
- Bootstrap 5 — framework CSS pour l'interface
- Laravel Factories — pour la génération de données de test

1.2 Architecture du projet

Le projet respecte l'architecture MVC de Laravel :

- app/Models/ — contient les modèles Vehicule, Reparation et Technicien
- app/Http/Controllers/ — contient les contrôleurs CRUD
- resources/views/ — contient les vues Blade organisées par entité
- database/migrations/ — contient les migrations pour créer les tables
- database/factories/ — contient les factories pour générer des données de test
- routes/web.php — définit toutes les routes de l'application

2. Structure de la base de données

La base de données mini_garage contient les tables suivantes :

2.1 Table vehicules

- id — clé primaire auto-incrémentée
- immatriculation — identifiant unique du véhicule (VARCHAR 20, unique)
- marque — marque du véhicule (VARCHAR 50)
- modele — modèle du véhicule (VARCHAR 50)
- couleur — couleur du véhicule (VARCHAR 30)
- annee — année de fabrication (INTEGER)
- kilometrage — kilométrage du véhicule (INTEGER)
- carrosserie — type de carrosserie (VARCHAR 50)
- energie — type d'énergie (VARCHAR 20)
- boite — type de boîte de vitesse (VARCHAR 20)
- created_at / updated_at — horodatages automatiques Laravel

2.2 Table techniciens

- id — clé primaire
- nom — nom du technicien (VARCHAR 50)
- prenom — prénom du technicien (VARCHAR 50)
- specialite — domaine de spécialité (VARCHAR 50)
- created_at / updated_at — horodatages automatiques

2.3 Table reparations

- id — clé primaire
- vehicule_id — clé étrangère vers la table vehicules
- date — date de la réparation (DATE)
- duree_main_oeuvre — durée de l'intervention (VARCHAR 50)
- objet_reparation — description de la réparation (TEXT)
- created_at / updated_at — horodatages automatiques

2.4 Table pivot reparation_technicien

- reparation_id — clé étrangère vers reparations
- technicien_id — clé étrangère vers techniciens

Cette table gère la relation plusieurs-à-plusieurs entre les réparations et les techniciens.

3. Relations entre les entités

L'application exploite deux types de relations Eloquent :

Relation	Type	Description
Vehicule → Reparation	hasMany / belongsTo	Un véhicule peut avoir plusieurs réparations. Chaque réparation appartient à un seul véhicule.
Reparation ↔ Technicien	belongsToMany	Une réparation peut être réalisée par plusieurs techniciens. Un technicien peut intervenir sur plusieurs réparations. Relation gérée par la table pivot reparation_technicien.

3.1 Relation Vehicule → Reparation

Un véhicule peut avoir plusieurs réparations, mais chaque réparation ne concerne qu'un seul véhicule. Cette relation est définie dans le modèle Vehicule avec hasMany(Reparation::class) et dans le modèle Reparation avec belongsTo(Vehicule::class).

3.2 Relation Reparation ↔ Technicien

Une réparation peut être réalisée par plusieurs techniciens, et un technicien peut intervenir sur plusieurs réparations. Cette relation est gérée par la table pivot reparation_technicien. Dans les formulaires, la sélection multiple est faite via des cases à cocher, et la synchronisation en base est assurée par la méthode sync() d'Eloquent.

4. Fonctionnalités de l'application

Fonctionnalité	Description	URL
Liste véhicules	Affiche tous les véhicules avec recherche par marque ou immatriculation	/vehicules
Détail véhicule	Affiche les infos complètes du véhicule et ses réparations associées	/vehicules/{id}
Ajouter véhicule	Formulaire d'ajout d'un nouveau véhicule	/vehicules/create
Modifier véhicule	Formulaire prérempli de modification d'un véhicule	/vehicules/{id}/edit
Supprimer véhicule	Suppression d'un véhicule et de ses réparations	/vehicules/{id}
Liste techniciens	Affiche tous les techniciens du garage	/techniciens
Ajouter technicien	Formulaire d'ajout d'un technicien avec sa spécialité	/techniciens/create
Liste réparations	Affiche toutes les réparations avec le véhicule et les techniciens liés	/reparations
Ajouter réparation	Formulaire avec sélection multiple de techniciens (cases à cocher)	/reparations/create
Détail réparation	Affiche toutes les informations d'une réparation	/reparations/{id}

4.1 Recherche de véhicules

Un champ de recherche est disponible sur la page liste des véhicules. Il permet de filtrer par marque ou par immatriculation en temps réel via une requête GET. Le contrôleur utilise les clauses where() et orWhere() d'Eloquent pour filtrer les résultats.

4.2 Sélection multiple de techniciens

Dans le formulaire d'ajout et de modification d'une réparation, les techniciens disponibles sont affichés sous forme de cases à cocher. L'utilisateur peut en sélectionner plusieurs. La méthode sync() met à jour automatiquement la table pivot reparation_technicien.

4.3 Model Binding

Les méthodes show, edit, update et destroy des contrôleurs utilisent le model binding Laravel. Au lieu d'écrire Vehicule::find($id), on déclare directement Vehicule $vehicule en paramètre et Laravel récupère automatiquement l'enregistrement correspondant depuis la base.

4.4 Template Blade

Toutes les vues héritent d'un layout commun resources/views/layouts/app.blade.php qui contient la navbar Bootstrap, les imports CSS et la structure HTML de base. Chaque vue utilise @extends('layouts.app') et @section('content') pour injecter son contenu spécifique.

5. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté 1 — Organisation des vues

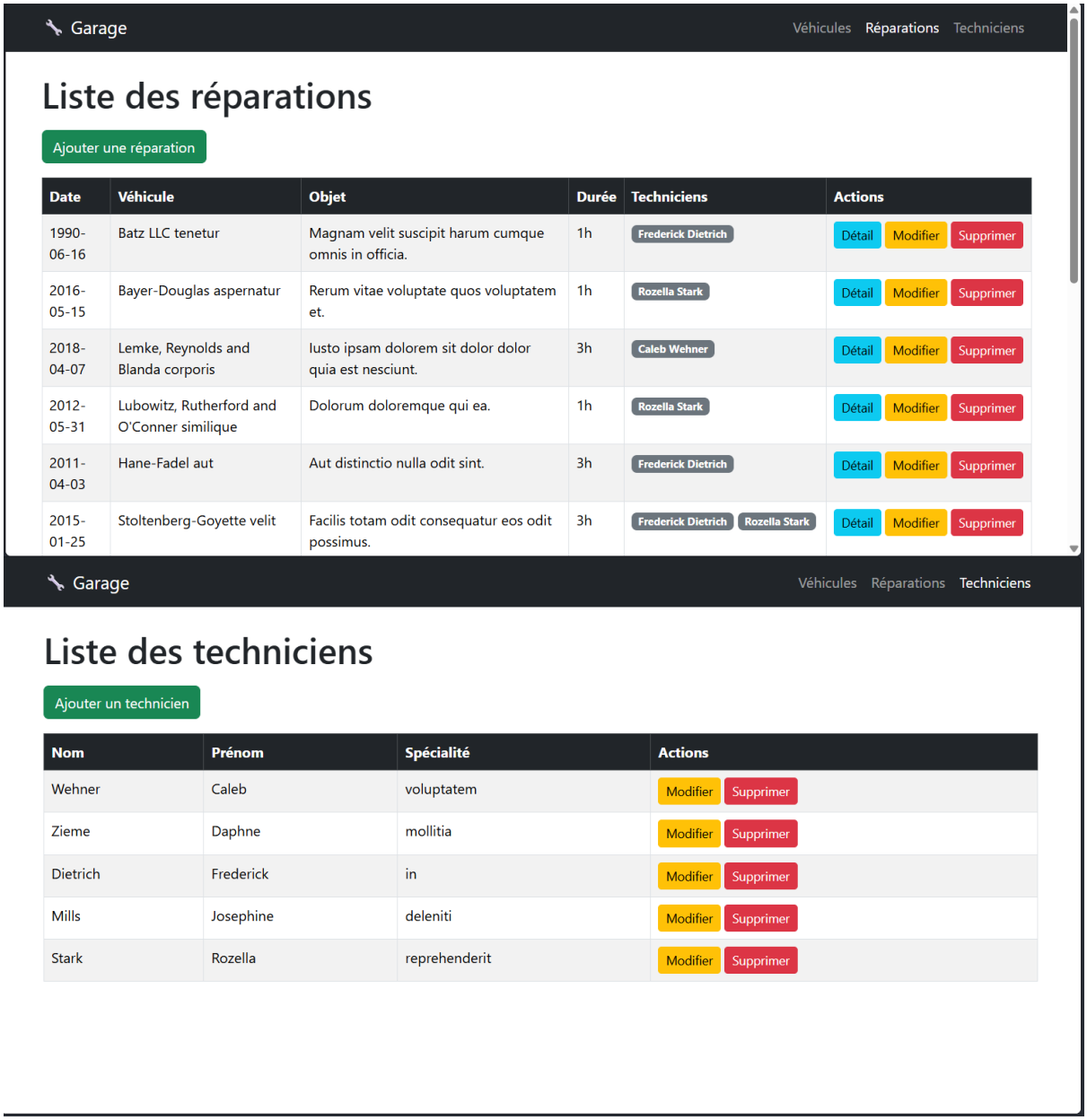
Les vues sont organisées dans des sous-dossiers par entité (garage/vehicules/, garage/reparations/, garage/techniciens/). Au début, le contrôleur ne trouvait pas les vues car le chemin était mal défini.

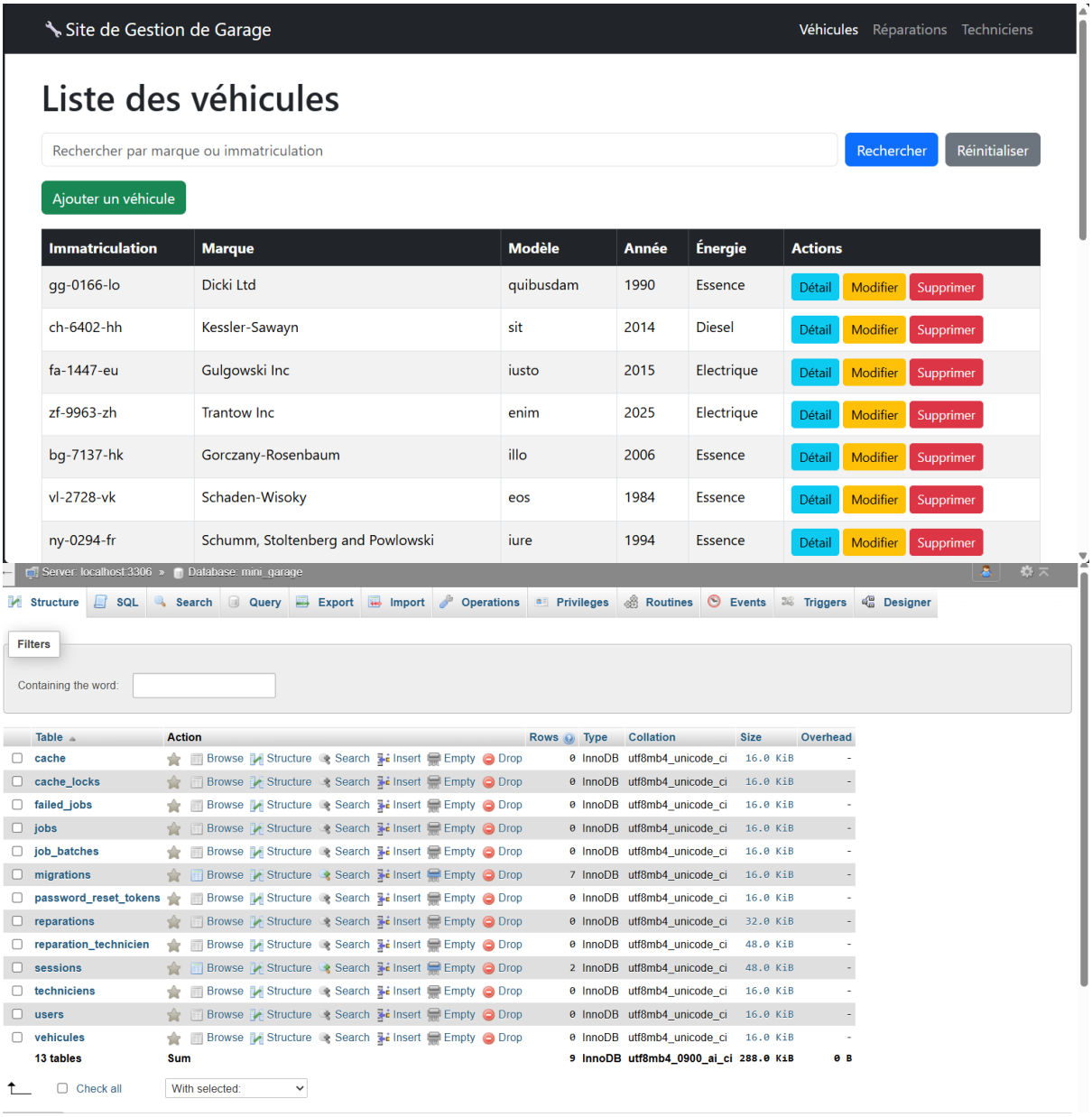
Solution : respecter la notation pointée de Laravel dans view() — view('garage.vehicules.index') correspond au fichier resources/views/garage/vehicules/index.blade.php.

Difficulté 2 — Factories et données réalistes

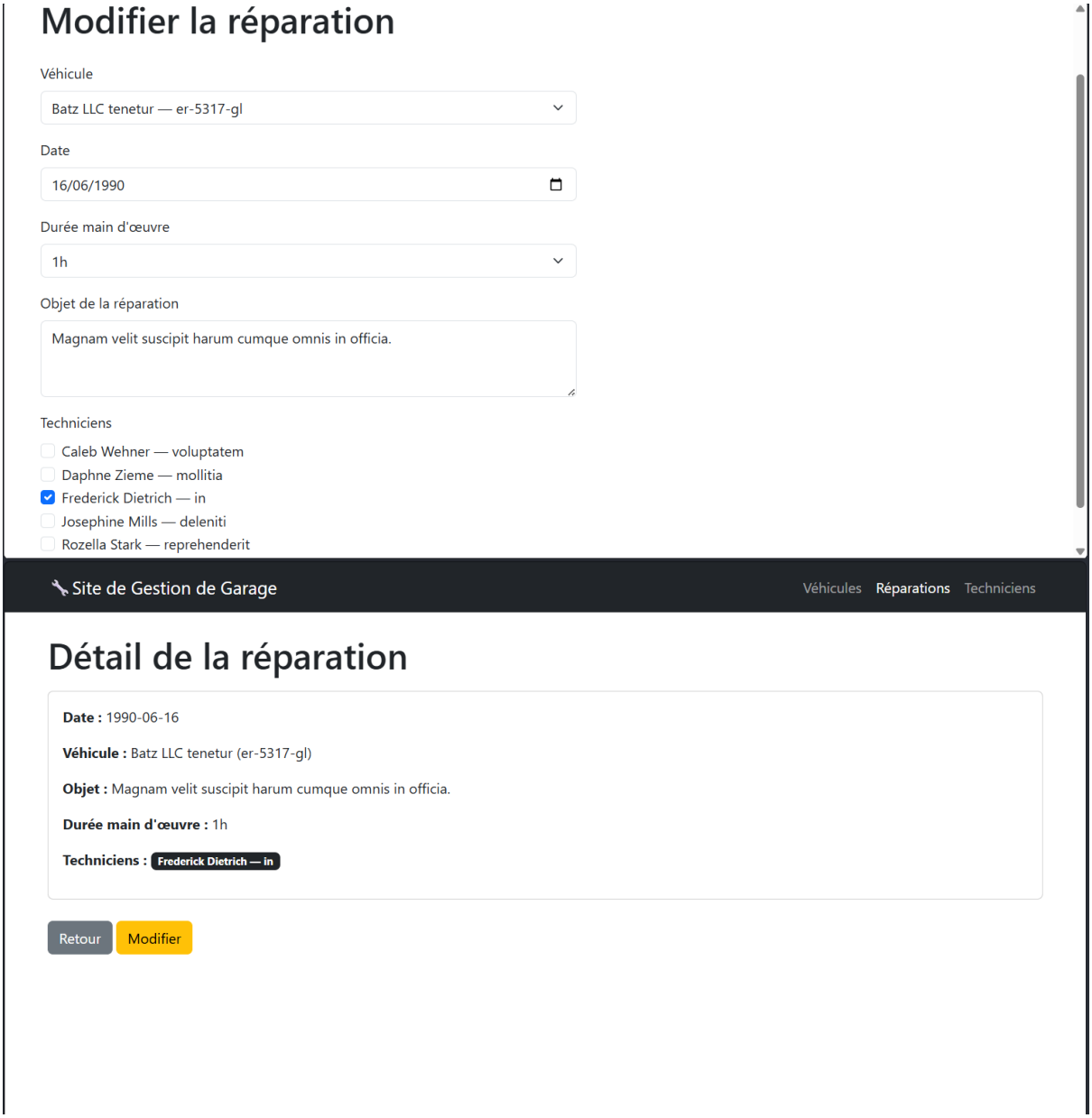
Les données générées par le faker en anglais donnaient des noms de véhicules peu réalistes (ex: Batz LLC). Pour corriger ça, on utilise randomElement() avec des valeurs définies manuellement dans les factories.

6. Captures d'écran




Site de Gestion de Garage
Véhicules
Réparations
Techniciens
Liste des véhicules
Rechercher par marque ou immatriculation
Rechercher
Réinitialiser
Ajouter un véhicule
Immatriculation
Marque
Modèle
Année
Énergie
Actions
gg-0166-lo
Dicki Ltd
quibusdam
1990
Essence
ch-6402-hh
Kessler-Sawayn
sit
2014
Diesel
fa-1447-eu
Gulgowski Inc
iusto
2015
Electrique
zf-9963-zh
Trantow Inc
enim
2025
Electrique
bg-7137-hk
Gorczany-Rosenbaum
illo
2006
Essence
vl-2728-vk
Schaden-Wisoky
eos
1984
Essence
ny-0294-fr
Schumm, Stoltenberg and Powlowski
iure
1994
Essence
Détail
Modifier
Supprimer

Server: localhost:3306 » Database: mini_garage
Structure
SQL
Search
Query
Export
Import
Operations
Privileges
Routines
Events
Triggers
Designer
Filters
Containing the word:
Table
Action
Rows
Type
Collation
Size
Overhead
cache
cache_locks
failed_jobs
jobs
job_batches
migrations
password_reset_tokens
reparations
reparation_technicien
sessions
techniciens
users
vehicules
Browse Structure Search Insert Empty Drop
InnoDB
utf8mb4_unicode_ci
13 tables
Sum
InnoDB
utf8mb4_0900_ai_ci
Check all
With selected:


Modifier la réparation
Véhicule
Batz LLC tenetur — er-5317-gl
Date
16/06/1990
Durée main d'œuvre
1h
Objet de la réparation
Magnam velit suscipit harum cumque omnis in officia.
Techniciens
Caleb Wehner — voluptatem
Daphne Zieme — mollitia
Frederick Dietrich — in
Josephine Mills — deleniti
Rozella Stark — reprehenderit

Site de Gestion de Garage
Véhicules
Réparations
Techniciens
Détail de la réparation
Date : 1990-06-16
Véhicule : Batz LLC tenetur (er-5317-gl)
Objet : Magnam velit suscipit harum cumque omnis in officia.
Durée main d'œuvre : 1h
Techniciens : Frederick Dietrich — in
Retour
Modifier